

5. 관계의 폐포-1

- 폐포(Closure)

- 집합 A 에 대한 관계 R 이 가질 수 있는 성질 P 에 대해 A 에 대한 관계 S 가 R 을 포함하면서 성질 P 를 가지면 S 를 R 에 대한 P 의 폐포라고 한다.

- 반사폐포(Reflexive Closure)

- 집합 A 에 대해, 관계 R 을 포함하면서 반사관계를 갖는 관계 $S_R = R \cup \{(a, a) | a \in A\}$

- 대칭폐포(Symmetric Closure)

- 집합 A 에 대해, 관계 R 을 포함하면서 대칭관계를 갖는 관계 $S_S = R \cup \{(b, a) \in A \times A | (a, b) \in R\} = R \cup R^{-1}$

5. 관계의 폐포-2

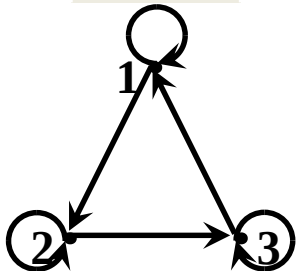
- [예제] 집합 $A=\{1,2,3\}$ 에 대한 관계 $R=\{(1,1), (1,2), (2,3), (3,1)\}$ 일 때 반사폐포 S_R 과 대칭폐포 S_S ?

- $S_R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3)\}$

$S_S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)\}$

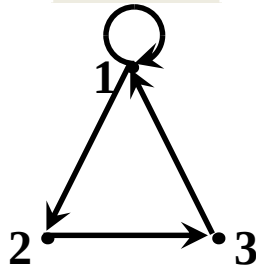
반사폐포 S_R

1	1	0
0	1	1
1	0	1



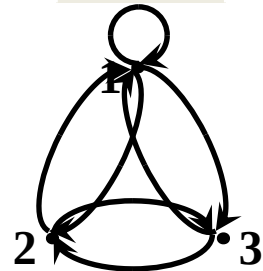
관계 R

1	1	0
0	0	1
1	0	0



대칭폐포 S_S

1	1	1
1	0	1
1	1	0



5. 관계의 폐포-3

- 추이폐포(Transitive Closure)

- 집합 A 에 대해, 관계 R 을 포함하면서 추이관계를 갖는 관계 $S_T = R \cup \{(a, c) \in A \times A \mid (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R\}$

- [예제] 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대한 관계 $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)\}$ 일 때 추이폐포 S_T ?

	1	1	1		1	1	1	
$M_{S_T^2} = M_{S_T} \odot M_{S_T} =$	0	0	0	$\odot$	0	0	0	$= M_{S_T}$
	0	0	1		0	0	1	

$R^n \subseteq R$ 이므로 R 은 추이관계

$$\therefore S_T = R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)\}$$

5. 관계의 폐포-4

- 연결관계(Connectivity Relation) R^*

- 원소의 개수가 n 인 집합 A 에 대한 관계 R 에 대하여,

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R^1 \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots$$

5. 관계의 폐포-5

- [정리 6-2] 연결관계 R^* 는 관계 R 의 추이폐포다.
- (증명)
 $(a, b) \in R^*, (b, c) \in R^*$ 라고 가정하면,
자연수 m, n 에 대하여 $(a, b) \in R^m, (b, c) \in R^n$ 이다.
 $(a, b) \in R^m$ 의 경우 $x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$ 에 대하여,
 $(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots, (x_{m-2}, x_{m-1}) \in R, (x_{m-1}, b) \in R.$
 $(b, c) \in R^n$ 의 경우 $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ 에 대하여,
 $(b, y_1) \in R, (y_1, y_2) \in R, \dots, (y_{n-2}, y_{n-1}) \in R, (y_{n-1}, c) \in R.$
 $(a, c) \in R^{m+n} \Rightarrow (a, c) \in R^*$ 이므로 R^* 는 추이관계.
 R^* 가 R 을 포함하면서($R^* = R \cup \dots$) 추이관계이므로
연결관계 R^* 는 관계 R 의 추이폐포다.

5. 관계의 폐포-6

- [예제] 집합 $A=\{1, 2, 3\}$ 에 대한 관계 $R=\{(1,1), (1,2), (2,3), (3,1)\}$ 일 때 추이폐포 S_T 를 구하시오.
- $|A|=3$ 이므로 거듭제곱 3번하여 연결관계 구한다.

$$R^2 = R^1 \circ R = M_{R^1} \odot M_R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \odot \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

$$R^3 = R^2 \circ R = M_{R^2} \odot M_R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \odot \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$S_T = R^* = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \vee \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \vee \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

6. 동치관계와 부분순서관계

1) 동치관계

2) 부분순서관계

6-1) 동치관계-1

- 동치관계(Equivalence Relation)

- 반사관계, 대칭관계, 추이관계가 모두 성립하는 관계 R

- [예제] 집합 $A=\{1, 2, 3\}$ 에 대한 관계 $R=\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 이 동치관계인가?

	1	1	0		1	1	0		1	1	0	
$R^2=R \circ R = M_R \odot M_R =$	1	1	0	$\odot$	1	1	0	$=$	1	1	0	$=R$
	0	0	1		0	0	1		0	0	1	

$R^2 \subseteq R, R^3 \subseteq R \rightarrow R^n \subseteq R \therefore R$ 은 추이관계
관계 R 은 반사관계, 대칭관계, 추이관계가
모두 성립하는 동치관계이다.

6-1) 동치관계-2

- [예제 6-30] 정수 집합 Z 에 대한 관계 R
 $=\{(a, b) \in Z \times Z \mid b = a \bmod n, n \geq 2, n \text{인 정수}\}$ 일 때
관계 R 이 동치관계인가?

$$-b = a \bmod n \equiv a - b = kn$$

$$a - a = 0 \quad (k=0)$$

$\therefore$ 관계 R 은 반사관계

$$a - b = kn \rightarrow b - a = -kn$$

$\therefore$ 관계 R 은 대칭관계

$$a - b = kn \ \& \ b - c = ln \rightarrow a - c = (k+l)n$$

$$\text{즉, } (a, b) \in R \ \wedge \ (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$$

$\therefore$ 관계 R 은 추이관계

$\therefore$ 관계 R 은 동치관계이다.

6-1) 동치관계-3

- 동치류(Equivalence Class) $[a]$

- 집합 A 에 대한 관계 R 이 동치관계일 때, 집합 A 의 각 원소 a 와 순서쌍을 이루는 원소들의 집합

$$[a] = \{x \mid (a, x) \in R\}$$

- [예제 6-31] 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대한 관계 $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$ 의 각 원소에 대한 동치류를 구하시오.
 - $[1] = [2] = \{1, 2\}$, $[3] = [4] = \{3, 4\}$

6-1) 동치관계-4

• 동치류와 분할

- 집합 A 에 대한 관계 R 이 동치관계일 때, 동치류 집합 $S = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 의 특징은 다음과 같다.

(1) $i=1, 2, \dots, k$ 일 때 $A_i \neq \emptyset$ ($A_i \subseteq A$)

(2) $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ (3) $i \neq j$ 면 $A_i \cap A_j = \emptyset$

- [예제 6-33] 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대한 관계 $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$ 의 동치류 집합이 분할임을 증명하시오.

- $S = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\};$ $A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{3, 4\}$

(1) $A_1 \neq \emptyset, A_2 \neq \emptyset,$ (2) $A = A_1 \cup A_2 = \{1, 2, 3, 4\},$

(3) $A_1 \cap A_2 = \emptyset \quad \therefore$ 동치류 집합 S 는 집합 A 의 분할